



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Domanda di contributo (L. 401/90)

Identificativo	PGR01156
Anno	2023
Paese	Cina

Elementi generali

Macrosettore	Risk factor analysis in healthcare and studies on the impact of viral diseases on populations
Titolo (in Italiano)	Intelligenza Artificiale per la medicina di precisione nel COVID-19
Titolo (in altra lingua)	Trustworthy AI-driven next generation precision medicine in COVID-19
Parola chiave #1	COVID-19
Parola chiave #2	Artificial Intelligence
Parola chiave #3	Multimodal learning

Ente proponente italiano

Struttura	Università Campus Bio-Medico di Roma
Dp./Ist.	Facoltà Dipartimentale di Ingegneria
Indirizzo	Via Alvaro del Portillo 21
C.A.P.	00128
Città	Roma
Telefono	06 22541 9146
PEC	arearicerca@postasicura.unicampus.it
Ente pubblico	No
Codice fiscale	97087620585
Partita IVA	04802051005
IBAN, PER I SOLI PROPONENTI SPROVVISTI DI UN CONTO DI TESORERIA	IT64R0306905020100000076744
Banca	INTESA SANPAOLO SPA - ROMA EX COMIT VIA DEL CORSO, 226 00186 ROMA(RM)
Conto Tesoreria	
Località	

Responsabile scientifico italiano

Titolo	Prof
Cognome	SODA
Nome	PAOLO
Qualifica	Professore ordinario

Indirizzo	via Alvaro del Portillo 21
C.A.P.	128
Città	Roma
Telefono	6225419620
PEC	p.soda@pec.it
Cellulare	
Email principale	p.soda@unicampus.it
Email secondaria	
C.V.	

Prof. Paolo Soda graduated with honors in Biomedical Engineering at University Campus Bio-Medico (UCBM) of Rome in 2004 and received his PhD in Biomedical Engineering (computer science area) in 2008 from the same University. He is Full Professor of Computer Science and Computer Engineering at UCBM, and he is Visiting Professor in Biomedical Engineering and AI at the Dept. of Radiation Sciences, Umeå University, Sweden. He is also vice-coordinator of the Health and Life Sciences specialization area of the National PhD program in Artificial Intelligence. His research interests include artificial intelligence, machine learning, and big data analytics, with applications to data, signals, 2D and 3D image and video processing and analysis. Practical applications of the research activities have impacted biomedical and industrial applications, with reference to assisted diagnosis and decision support systems. He is a member of many program committees of international conferences and is a reviewer for several international journals. He has been guest editor of special issues on these fields and, since 2012, he is associate editor of the proceedings of the International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society. He has been co-PI of several national and international projects. His research activity is certified by >120 scientific publications, >1650 total citations, h-index 21 (Scopus, 2022/05/17), as well as being co-author of 3 papers published in international conference proceedings that received an award (IEEE LSC 2018, IEEE BIBM 2018, IEEE ICCI*CC 2019). He was team leader of the research groups that won 2 international competitions: "COVID CXR Hackathon" (2022 Dubai Expo) and "All against COVID-19: Screening X-ray Images for COVID-19 Infection" (IEEE 2021). He is a member of IEEE, CVPL and SIBIM, and chairs the IEEE International Technical Committee for Computational Life Sciences.

Pubblicazioni

[1] Soda P, D'Amico NC, Tessadori J, Valbusa G, Guarrasi V, Bortolotto C, Akbar MU, Sicilia R, Cordelli E, Fazzini D, Cellina M, Oliva G, Callea G, Panella S, Cariati M, Cozzi D, Miele V, Stellato E, Carrafiello G, Castorani G, Simeone A, Preda L, Iannello G, Del Bue A, Tedoldi F, Alí M, Sona D, Papa S. (2021). AlforCOVID: predicting the clinical outcomes in patients with COVID-19 applying AI to chest-X-rays. An Italian multicentre study. MEDICAL IMAGE ANALYSIS, 102216[2] Guarrasi V, D'Amico NC, Sicilia R, Cordelli E, Soda P. (2021) Pareto optimization of deep networks for COVID-19 diagnosis from chest X-rays. PATTERN RECOGNITION, 2022, 121, 108242[3] Tortora M, Cordelli E, Sicilia R, Miele M, Matteucci P, Iannello G, Ramella S, Soda P. (2021) Deep Reinforcement Learning for Fractionated Radiotherapy in Non-Small Cell Lung Carcinoma. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, 2021, 119[4] Ramella S, Fiore M, Greco C, Cordelli C, Sicilia R, Merone M, Molfese E, Miele M, Cornacchione P, Ippolito E, Iannello G, D'Angelillo RM, Soda P (2018). A radiomic approach for adaptive radiotherapy in non-small cell lung cancer patients. PLOS ONE[5] Foggia P, Percannella G, Soda P, Vento M. Benchmarking HEP-2 Cells Classification Methods. IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, vol. 32, p. 1878-1889, 2013

Ente proponente straniero

Denominazione	Shenzhen University, School of Computer Science and Software Engineeri
Indirizzo	3688 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Telefono	
PEC	
Ente pubblico	Sì

Responsabile scientifico straniero

Cognome	Shen
Nome	Linlin
Qualifica	Full professor
Email	llshen@szu.edu.cn
C.V.	

Linlin Shen, received the BSc and MEng degrees from Shanghai JiaoTong University, Shanghai, China, and the Ph.D. degree from the University of Nottingham, Nottingham, UK. He was a Research Fellow with the University of Nottingham, working on MRI brain image processing. Prof. Shen is currently the "Pengcheng Scholar" Distinguished Professor at School of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, China. He is also an Honorary Professor at School of Computer Science, University of Nottingham, UK and Visiting Professor at School of Computer Science, University of Nottingham, Ningbo, China. He serves as the director of Computer Vision Institute, AI Research Center for Medical Image Analysis and Diagnosis and China-UK joint research lab for visual information processing. He also serves as the Co-Editor-in-Chief of the IET journal of Cognitive Computation and Systems. He is listed as the "Most Cited Chinese Researchers" by Elsevier, and listed in a ranking of the "Top 2% Scientists in the World" by Stanford University. He received the Most Cited Paper Award from the journal of Image and Vision Computing. His cell classification algorithms were the winners of the International Contest on Pattern Recognition Techniques for Indirect Immunofluorescence Images held by ICIP 2013 and ICPR 2016.

Pubblicazioni

[1] Wenting Chen, Shuang Yu, Kai Ma, Wei Jia, Cheng Bian, Chunyan Chu, Linlin Shen and Yefeng Zheng, TW-GAN: Topology and Width Aware GAN for Retinal Artery/Vein Classification, Medical Image Analysis, published online, 2022.[2] Qiufu Li, Linlin Shen*. 3D Neuron Reconstruction in Tangled Neuronal Image with Deep Networks. IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol.39 (2), pp. 425-435, Feb. 2020.[3] Yuexiang Li, Linlin Shen*, Shiqi Yu. HEp-2 Specimen Image Segmentation and Classification Using Very Deep Fully Convolutional Network. IEEE Transactions on Medical Imaging. Vol. 36 (7), pp.1561-1572, July, 2017. (IF 6.1) [4] Xuechen Li, Linlin Shen*, Xinpeng Xie, Shiyun Huang, Zhien Xie and Xian Hong. Multi-resolution Convolutional Networks for Chest X-Ray Radiograph Based Lung Nodule Detection, Artificial Intelligence in Medicine, Vol. 103: 101744, 2020. (IF 5.3)[5] Xuechen Li, Linlin Shen*, Suhui Luo. A Solitary Feature-based Lung Nodule Detection Approach for Chest X-Ray Radiographs. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 22 (2), pp.516-524, 2018. (IF 4.2)

Descrizione delle attività in programma

Sintesi del progetto

La pandemia dovuta al COVID-19 ha causato milioni di casi e di morti e la comunità scientifica dell'intelligenza artificiale (AI) dopo essersi occupata del rilevamento della patologia nelle immagini mediche, sta ora indirizzando gli sforzi verso lo sviluppo di metodi per l'analisi dei fattori di rischio per prevedere la progressione della malattia. I progressi dell'AI, compreso il deep learning (DL), dovrebbero apportare contributi significativi in questo settore: tuttavia, la maggior parte dei modelli di DL considera solo informazioni cliniche o dati estratti dalle immagini e pochi lavori hanno studiato la fusione tra i biomarcatori quantitativi estratti dalle immagini radiologiche e dati clinici multivariati. A tal fine, questo progetto mira a far progredire il DL multimodale (MDL), un'area di grande interesse ai suoi albori, affrontando le questioni attualmente aperte: rappresentazioni di dati condivise, quale sia l'architettura di fusione ottimale, regolarizzazione, apprendimento nel caso di dati e modalità mancanti. Inoltre, il progetto esplora metodi per spiegare le decisioni del MDL, generando spiegazioni testuali e visive e concetti comprensibili anche ad un non-esperto, un argomento ancora non affrontato in letteratura. Queste spiegazioni aiuteranno i medici, i pazienti e gli enti regolatori a fidarsi dei risultati dei modelli di IA, comprendendo anche quali siano i fattori di rischio e perché contengano informazioni utili per prevedere la progressione di malattia. Utilizzando dataset pubblicamente disponibili, tra cui radiografie (CXR) e tomografie computerizzate del torace (CCT) e informazioni cliniche, l'utilizzo del nostro metodo di analisi del rischio basato sull'AI determinerà un insieme chiaro e conciso di biomarcatori quantitativi per identificare i pazienti a rischio di esiti gravi, così da selezionare la terapia giusta per il paziente giusto.

Obiettivi fissati per l'anno 2023

Questo progetto vuole identificare dei biomarker quantitativi e multimodali per identificare il rischio di esito grave nei pazienti affetti da COVID-19. Gran parte della ricerca in AI si è occupata del rilevamento della polmonite da COVID-19, e pochi lavori hanno proposto metodi di AI per prevedere la progressione della malattia e solo 4 sfruttano la ricchezza offerta dai dati multimodali [1-4].

I risultati sono un punto di partenza per rispondere a molte questioni aperte nell'apprendimento multimodale, incluso il dilemma della fiducia verso decisioni prese da modelli che in molti casi sono black-box.

Gli obiettivi principali del progetto nel 2023 sono: i) raccogliere i dati pubblicamente disponibili e pre-elaborarli, ii) sviluppare i modelli unimodali che sono il punto di partenza dell'analisi comparativa con i successivi modelli multimodali, iii) analizzare cosa accade utilizzando fusione "early" e "late" di modelli di MDL, iv) iniziare a sviluppare approcci di fusione "joint" per il MDL.

La collaborazione bilaterale è importante per rafforzare le interazioni tra i partner che sono attori internazionali riconosciuti nella ricerca biomedica e AI. L'unità italiana offrirà le sue competenze in apprendimento multimodale e Explainable AI, analisi dei fattori di rischio COVID-19 utilizzando CXR; il partner cinese offrirà le sue competenze in metodologie DL, ottimizzazione delle reti profonde, elaborazione dei dati tabulari, analisi dei fattori di rischio nel COVID-19 mediante CCT.

Bibliografia

- [1] Soda P et al. AlforCOVID: predicting the clinical outcomes in patients with COVID-19 applying AI to chest-X-rays. An Italian multicentre study. 2021
 - [2] Ning W et al. Open resource of clinical data from patients with pneumonia for the prediction of COVID-19 outcomes via deep learning. 2020
 - [3] Fang C et al. Deep learning for predicting COVID-19 malignant progression. 2021
 - [4] Bai X et al. Predicting COVID-19 malignant progression with AI techniques, 2020
-

Gruppo di ricerca e metodologia prevista

Composizione del gruppo di ricerca:

Ermanno Cordelli, RTDA, SSD ING-INF/05

Valerio Guarrasi, Post-Doc

Giulio Iannello, prof I fascia, SSD ING-INF/05

Camillo Maria Caruso, dottorando, Dottorato di ricerca nazionale in IA

Filippo Ruffini, dottorando, Dottorato di ricerca nazionale in IA

Rosa Sicilia, RTDA, SSD ING-INF/05

Organizzazione del progetto:

Il progetto nel complesso consiste in 5 Work Packages (WP) suddivisi in task.

Riportiamo ora le attività del 2023, specificando per ogni task le date di inizio e fine in mesi. Poiché la scadenza per la presentazione di questa domanda è il 13/02/23, si assume che M10 sia dicembre. Per attività più lunghe di 10 mesi si è preferito specificare la durata complessiva, per meglio illustrare l'organizzazione del progetto. Per motivi di spazio sono riportati solamente i titoli delle attività previste nel 2024 e 2025. Inoltre, gli acronimi IT e CN indicano le attività dei partner italiani e cinesi.

WP1: Gestione e divulgazione

T1.1 Coordinamento e monitoraggio (M1-M36)

Pianificazione scientifica e monitoraggio, gestione dei rischi, organizzazione degli incontri (IT/CN).

T1.2 Comunicazione non scientifica e scientifica (M1-M36)

Realizzazione di un sito web per promuovere il gruppo. Pubblicazioni su riviste e conferenze internazionali peer-reviewed (IT/CN).

T1.3 Infrastrutture informatiche e di calcolo (M1-M8)

Avvio di infrastrutture informatiche per archiviare i dati e risorse di calcolo per addestrare i modelli di AI (CN).

WP2: Raccolta dei dati

T2.1 Inclusione di set di dati pubblici (M1-M4)

Si includeranno: i) dataset AlforCOVID [1] con >1,3k immagini CXR dei pazienti, dati clinici ed esiti dei pazienti provenienti da ospedali italiani (IT); ii) dataset iCTCF e HUST-19 [2] con >1,5k scansioni CCT, dati clinici ed esiti dei pazienti provenienti da ospedali cinesi (CN); iii) dataset BrixIA COVID-19 e Covid-MedIA per sintonizzare meglio i modelli (IT). Ciò ci permetterà di ottenere dati multimodali eterogenei da diverse fonti.

T2.2 Preelaborazione dei dati (M1-M6)

Imputazione dei valori mancanti, rimozione degli outlier, normalizzazione dei dati. Se necessario, per segmentare automaticamente i polmoni si useranno modelli U-Net, validando i risultati con esperti del settore (CN).

WP3: Apprendimento profondo multimodale (MDL)

T3.1 Apprendimento profondo unimodale (UDL) (M1-M10)

Definizione di approcci di DL 2D e 3D per immagini CXR e CCT, con tecniche di transfer learning e data augmentation. Si studiano tecniche di DL per dati clinici, confrontandole con gli alberi decisionali e il boosting. Si otterranno biomarcatori quantitativi unimodali per predire la progressione di malattia (IT/CN).

T3.2 MDL: fusione early e late (M6-M18)

La fusione early unisce le modalità di input in un unico vettore di misure, input di un solo modello di IA. La fusione late aggrega gli output di diversi modelli addestrati (IT).

T3.3 MDL: Fusione joint (M8-M20)

Si studiano meccanismi di fusione joint, strategie di regolarizzazione e di ottimizzazione della struttura, utilizzando rappresentazioni che uniscono progressivamente le modalità. Si affrontano qui questioni aperte in letteratura, ovvero come e dove fondere le diverse modalità. Si affronterà anche l'overfitting e la gestione dei dati e delle modalità mancanti. Il risultato è un insieme di biomarcatori multimodali (IT/CN).

T3.4 Approfondimento delle tecniche di MDL (M10-M22)

Non nel 2023

WP4: Intelligenza Artificiale Spiegabile per MDL

T4.1 Meccanismi di attenzione (M16-M24)

Non nel 2023

T4.2 strumenti visivi e concettuali (M18-M34)

Non nel 2023

WP5: Validazione sperimentale

T5.1 Validazione di UDL e MDL (M8-M24)

Si valutano i biomarcatori individuati e i modelli UDL/MDL utilizzando la k-fold cross validation e il bootstrap (IT/CN).

T5.2 Validazione XAI (M22-M36)

Non nel 2023

T5.3 Confronto con i marcatori tradizionali (M28-M36)

Non nel 2023

Fonti del cofinanziamento

Premesso che: i) le linee guida disponibili sono diverse da quelle nel form online della domanda, poiché il costo del personale strutturato deve ora essere compreso fra 40% e 50%, non più fra 30% e 45%, ii) la data di scadenza di presentazione della domanda (13/2/2023) e l'attesa della valutazione non permette di reclutare personale non strutturato per 12 mesi. Si è riorganizzato il budget senza alterare il contributo del MAECI, aumentando il cofinanziamento dell'ente ospitante.

Nel 2023 non si recluta personale non strutturato, spostandolo al 2024 e 2025; si attiveranno prestazioni professionali per il sito web e sviluppo tecnico. Si svolgerà un soggiorno in Cina, parteciperà a un workshop. Risorse sono allocate per l'open access e acquisire risorse computazionali.

Dunque, lo schema di finanziamento richiesto in k€ è:

2023-Cofinanziamento ente proponente: 17,97-MAECI 14,7

2024-Cofinanziamento ente proponente: 57,42-MAECI 57,2

2025-Cofinanziamento ente proponente: 33,93-MAECI 32,3

Risultati attesi

L'intelligenza artificiale deve interpretare il mondo multimodale che ci circonda. In questo primo anno i risultati sono orientati all'avvio del progetto, alla raccolta dei dati, compresi i dataset multimodali pubblicamente disponibili prima menzionati, allo sviluppo di modelli di apprendimento unimodali che rappresenteranno la base di partenza per affrontare il MDL per la stratificazione del rischio COVID-19.

Tuttavia, la ricerca nel campo dell'apprendimento unimodale potrebbe portare a risultati interessanti già nel primo anno: infatti, i recenti progressi nei modelli basati sull'attenzione possono permettere di fare un passo avanti rispetto ai migliori approcci oggi disponibili basati su alberi e/o boosting.

L'integrazione di dati multimodali offrirà un insieme di biomarcatori quantitativi e personalizzati per prevedere la progressione della malattia COVID-19, offrendo una maggiore accuratezza e un processo decisionale più informativo.

Il progetto avrà dunque un impatto sociale ed economico: i) creerà opportunità imprenditoriali per imprese innovative nel campo della medicina personalizzata sfruttando le metodologie e gli strumenti che ne deriveranno; ii) l'analisi dei dati multimodali potrebbe contribuire a migliorare la nostra comprensione della malattia, aprendo nuove opportunità terapeutiche; iii) rafforzerà le interazioni tra i partner che sono attori internazionali ben riconosciuti nella ricerca biomedica e nell'IA, consentendo loro di sviluppare programmi di ricerca congiunti, di sfruttare le competenze bilaterali e le infrastrutture informatiche, e incoraggiando la partecipazione ad altre iniziative. I risultati saranno diffusi attraverso pubblicazioni in conferenze e riviste internazionali, già a partire dal 2023.

Continuazione di progetto già esistente: No

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO

TABELLA 1: PREVENTIVO				
DESCRIZIONE	Numero	Importo unitario (€)	Totale (€)	
a. Viaggi e soggiorni ricercatori stranieri in Italia	1	0	0	
b. Viaggi e soggiorni ricercatori italiani all'estero	1	3,000	3,000	
c. Prestazioni professionali e/o di terzi	3	1,383	4,149	
d. Contratti per personale non strutturato	0	0	0	
e. Partecipazione a/ Organizzazione di workshops			1,000	
f. Pubblicazioni o altre forme di disseminazione			3,300	
g. Materiale consumabile			0	
h. Materiale inventariabile (max10% di TOTALE COSTI)			3,250	9.95%
i. Altro			0	
SUBTOTALE COSTI			14,699	
j. Costi per personale strutturato (min 30% - max 45% di TOTALE COSTI)			15,000	45.92%
k. Costi di gestione (max10% della somma SUBTOTALE COSTI + voce j)			2,970	10.00%
TOTALE COSTI			32,669	

TABELLA 2: FONTI DI FINANZIAMENTO		
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
A. Cofinanziamento Ente Proponente	17,970	55.01%
B. Cofinanziamento richiesto al Ministero	14,699	44.99%
C. Cofinanziamento Ente estero	0	0.00%
D. Cofinanziamento altro	0	0.00%
TOTALE FINANZIAMENTI	32,669	

Specificare su quali voci della Tabella 1 sarà attribuito il cofinanziamento alle voci C. e D. della Tabella 2

Nessuna.

(1) Prestazioni professionali e/o di terzi

Nel 2023 si prevede di attivare le seguenti prestazioni professionali:

- 1 prestazione per lo sviluppo del sito web del progetto.
- 2 prestazioni professionali per il supporto alle attività di sviluppo del progetto, eventualmente affidabile a professionisti differenti

(2) Elenco materiale inventariabile

Si prevede di acquistare un portatile dotato di potenza di calcolo adeguata per l'addestramento di modelli di AI, corredato di schermo esterno per poter sviluppare il codice in modo più proficuo e confortevole, mouse e tastiera.

(3) Elenco altre spese

Nessuna.